

Série harmonique

Dans tout ce problème, on notera, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Dans un autre contexte, la suite H est appelée *série harmonique*. Dans ce problème, on démontre que la suite (H_n) est divergente, et on précise la façon dont (H_n) tend vers l'infini. Une application est donnée.

Partie A. Divergence de la série harmonique

1. Justifier que (H_n) est une suite croissante. Quels sont les deux comportements possibles pour cette suite lorsque n tend vers l'infini ?
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver l'inégalité

$$H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}.$$

3. Démontrer par l'absurde que (H_n) tend vers $+\infty$.

Partie B. Vitesse de divergence.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. En intégrant l'inégalité $\forall x \in [k, k+1] \quad \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$, justifier l'inégalité

$$\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}.$$

En déduire l'encadrement

$$\forall n \geq 2 \quad H_n - 1 \leq \ln(n) \leq H_{n-1}.$$

2. Démontrer que

$$\frac{H_n}{\ln(n)} \rightarrow 1.$$

Partie C. Constante d'Euler.

Soit $u_n = H_n - \ln(n)$. Démontrer que (u_n) converge, vers une limite finie comprise entre 0 et 1.

On note γ la limite précédente. Ce nombre, appelé *constante d'Euler*, vaut environ 0.577. À ce jour, on ne sait pas s'il est rationnel ou irrationnel.

Notons $\varepsilon_n := H_n - \ln(n) - \gamma$. On a donc $\varepsilon_n \rightarrow 0$. On vient d'obtenir, dans les trois parties précédentes, le *développement asymptotique*

$$\boxed{H_n = \ln(n) + \gamma + \varepsilon_n} \quad \text{avec } \varepsilon_n \rightarrow 0.$$

Partie D. Une application. (*)

Reprenons la suite étudiée dans l'exercice 2 :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

On rappelle qu'on a démontré la convergence de (S_n) vers une limite pour le moment inconnue.

1. Démontrer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'égalité

$$S_{2n} = H_{2n+1} - H_n.$$

2. En utilisant le développement asymptotique encadré, démontrer que la limite de (S_n) est $\ln(2)$.

Corrigé

Partie A. Divergence de la série harmonique

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \geq 0$. La suite (H_n) est donc bien croissante. D'après le théorème de la limite monotone, soit elle converge vers une limite finie, soit elle tend vers $+\infty$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$; calculons

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

On a minoré chacun des termes de la somme par le plus petit d'entre eux !

3. Supposons que (H_n) ne tend pas vers $+\infty$. D'après la question 1, (H_n) converge vers une limite finie, notons-la ℓ . En passant à la limite dans l'inégalité obtenue en 2, on obtient

$$\ell - \ell \geq 0 \quad \text{soit} \quad 0 \geq \frac{1}{2}.$$

Ceci étant faux, on en déduit que $H_n \rightarrow +\infty$.

Partie B. Vitesse de divergence.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Intégrons l'inégalité $\forall x \in [k, k+1] \quad \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$. Puisque $0 \leq \frac{\pi}{2}$, on obtient

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{k+1} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dt,$$

ce qui donne bien

$$\frac{1}{k+1} \leq [\ln(t)]_k^{k+1} \leq \frac{1}{k}.$$

Sommons, pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ ($n \geq 2$)

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} (\ln(k+1) - \ln(k)) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

Le télescopage, ainsi qu'un changement d'indice à gauche donne

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \ln(n) - \ln(1) \leq H_{n-1},$$

ce qu'il fallait démontrer.

2. *Parlons de stratégie. Il nous faut démontrer l'existence d'une limite, et l'énoncé nous a fait montrer des inégalités... On se dirige donc vers une utilisation du théorème des gendarmes.*

Encadrons $\frac{H_n}{\ln(n)}$. Soit $n \geq 2$. L'inégalité de la question 2 (à gauche) donne

$$H_n \leq 1 + \ln(n) \quad \text{soit} \quad \frac{H_n}{\ln(n)} \leq 1 + \frac{1}{\ln(n)}.$$

L'inégalité de la question 2 (à droite), écrite pour $n+1$ donne

$$\ln(n+1) \leq H_n \quad \text{soit} \quad \frac{H_n}{\ln(n)} \geq \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)}.$$

On a donc l'encadrement

$$\forall n \geq 2 \quad \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \leq \frac{H_n}{\ln(n)} \leq 1 + \frac{1}{\ln(n)}.$$

On a $1 + \frac{1}{\ln(n)} \rightarrow 1$. De plus,

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = \frac{\ln\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n)} = \frac{\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} = 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} \rightarrow 1.$$

D'après le théorème des gendarmes, on a bien

$$\frac{H_n}{\ln(n)} \rightarrow 1.$$

Partie C. Constante d'Euler.

Intéressons-nous à la monotonie de (u_n) . Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = H_{n+1} - \ln(n+1) - H_n + \ln(n) = \frac{1}{n+1} - (\ln(n+1) - \ln(n)).$$

Cette différence est négative, d'après la première inégalité prouvée en partie B : la suite (u_n) est donc décroissante. De plus,

$$u_n = H_n - \ln(n) \geq H_{n-1} - \ln(n) \geq 0,$$

d'après une autre inégalité de la partie B. La suite (u_n) est donc décroissante et minorée. D'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers une limite finie, que nous allons noter γ . Par stabilité des inégalités larges, on obtient $\gamma \geq 0$. De plus, (u_n) , décroissante, est majorée par son premier terme $u_1 = 1$: cela donne en passant à la limite $\gamma \leq 1$.

Partie D. Une application.

1. On propose dans ce corrigé une preuve par un calcul direct, en discutant la parité de l'indice. Si vous avez peur de ne pas savoir gérer ce type de calcul, vous pouvez envisager un raisonnement par récurrence.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k}{k+1} \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^{2j}}{2j+1} + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-1)^{2j+1}}{2j+2} \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{1}{2j+1} - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{j+1} \end{aligned}$$

Pour faire apparaître la quantité H_{2n+1} , on va ajouter à la première somme les termes de H_{2n+1} d'indice pair : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2j}$, soit $\frac{1}{2}H_n$:

$$S_{2n} = \sum_{j=0}^n \frac{1}{2j+1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2j} - \frac{1}{2}H_n - \frac{1}{2}H_n = H_{2n+1} - H_n.$$

2. D'après la question précédente,

$$\begin{aligned} S_{2n} &= H_{2n+1} - H_n \\ &= \ln(2n+1) + \gamma + \varepsilon_{2n+1} - (\ln(n) + \gamma + \varepsilon_n) \\ &= \ln\left(2 + \frac{1}{n}\right) + \varepsilon_{2n+1} - \varepsilon_n. \end{aligned}$$

Or, $\varepsilon_{2n+1} \rightarrow 0$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$ et $\ln(2 + \frac{1}{n}) \rightarrow \ln(2)$ (la fonction $\ln$ étant continue en 2). On en déduit que (S_{2n}) a pour limite $\ln(2)$. Elle a aussi pour limite la limite de (S_n) , dont elle est extraite, ce qui achève de prouver que (S_n) tend vers $\ln(2)$.